

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Thực hành An toàn mạng máy tính

Lab 5: Khai thác tường lửa trong Linux

GVTH: Nguyễn Ngọc Trường

Ngày báo cáo: 21/5/2026

Nhóm 2 – NT101.Q21.1

THÔNG TIN CHUNG

MSSV	Họ và tên	Nội dung báo cáo	% công việc
24520946	Bửu Nguyễn Phúc Vĩnh Lập	Task 2.4,2.5	40%
24521958	Nguyễn Ngọc Tuyền	Task 2.1 , 2.2, 2.3	60%

Contents

2.1 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ	3
Nhiệm vụ 2.1— Thiết lập chính sách firewall bảo vệ mạng nội bộ.....	5
1. Rule 1 – chặn ping từ VM A đến VM B.....	5
2. Rule 2 — Chặn HTTP port 80	6
3. Rule 3 — Chặn Telnet port 23.....	7
4. Rule 4— Chặn Facebook/Youtube.....	9
2.2 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ	10
Nhiệm vụ 2.2.....	11
1. Câu hỏi 1 : trình bày ý nghĩa các tham số sử dụng trong 2 lệnh thiết lập tunnel và kết nối telnet ở trên.....	11
2. Câu hỏi 2: : Khi sử dụng lệnh telnet, thực chất các gói tin này có đi qua máy Firewall không? Nếu có, nguyên nhân tại sao Firewall không việc sử dụng telnet này? Nếu không, thì kết nối từ máy A đến máy B như thế nào để không đi qua máy Firewall?	12
Nhiệm vụ 2.3.....	15
1. Truy cập website www.facebook.com. Mô tả quá trình bạn quan sát được.....	15
2. Thực hiện ngắt SSH Tunnel, xóa cache của trình duyệt và truy cập lại trang www.facebook.com. Lúc này, c n truy cập được trang web Facebook không?	15
3. Nếu trên Firewall, áp dụng rule chặn kết nối SSH (port 22), lúc này có thể thiết lập tunnel này được hay không? Tại sao?	16
4. (*) Đề xuất giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các cách thức vượt qua sự kiểm soát của Firewall trong trường hợp trên.....	16
2.3 Triển khai Web Proxy (Application Firewall)	16
Nhiệm vụ 2.4.....	21
1. Đoạn chương trình script.pl trên hoạt động như thế nào?	21
2. Thay đổi nội dung đoạn chương trình trên để khi truy cập vào website example.com, một hình ảnh cảnh báo dừng lại xuất hiện (như hình dưới).....	22
3. Thay đổi nội dung chương trình để khi truy cập website, tất cả các hình ảnh đều được thay bằng hình ảnh bạn thích (như hình minh họa dưới).	23
2.4 VPN.....	23
Nhiệm vụ 2.5.....	23
1. Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức thiết lập kết nối VPN nào? Những giao thức này có đặc điểm gì khác nhau?	23
2. Tìm hiểu và thực hiện cấu hình trên pfSense, sao cho từ máy VM B có thể mở kết nối VPN đến pfSense server để truy cập được máy VM A.....	24

NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ

1. mô hình thực hành

Trong bài lab này, nhóm triển khai mô hình gồm ba máy ảo: pfSense Firewall, VM A và VM B. pfSense đóng vai trò firewall/gateway trung gian giữa mạng nội bộ Host-only và mạng NAT. VM A nằm trong mạng nội bộ và sử dụng pfSense làm gateway để đi ra ngoài. VM B nằm ở mạng NAT và đóng vai trò máy chủ bên ngoài dùng để kiểm tra các dịch vụ như SSH, Telnet và kết nối web.

2. bảng địa chỉ IP

Thiết bị	Interface	Ip	Vai trò
Pfsense	WAN em0	10.0.125.3/24	Kết nối mạng NAT/internet
Pfsense	LAN em1	192.168.125.3/24	Gateway cho mạng nội bộ

VM A	Host-only	192.168.125.4/24	Máy nội bộ dùng để test
VM B	NAT Network	10.0.125.4/24	Máy server chạy SSH/Telnet

3. Cấu hình 2 máy cho nhiệm vụ 2.1 2.2 và 2.3

```

nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox: ~
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
lo: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5f:6c:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:08:62:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ip route
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.125.3
ping: connect: Network is unreachable
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip addr flush dev enp0s3
[sudo] password for nguyen-tuyen:
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 192.168.125.4/24
Not enough information: "dev" argument is required.
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 192.168.125.4/24 dev enp0s3
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip link set enp0s3 up
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip route replace default via 192.168.125.3
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.125.3

```

Cấu hình và kiểm tra tại máy VMA

```

nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping ip addr flush dev enp0s3
ping: enp0s3: Temporary failure in name resolution
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip addr flush dev enp0s3
[sudo] password for nguyen-tuyen:
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 10.0.125.4/24 dev enp0s3
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip link set enp0s3 up
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip route replace default via 10.0.125.1
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 10.0.125.3
PING 10.0.125.3 (10.0.125.3) 56(84) bytes of data.

--- 10.0.125.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3185ms

nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=73.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=273 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=204 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=233 ms

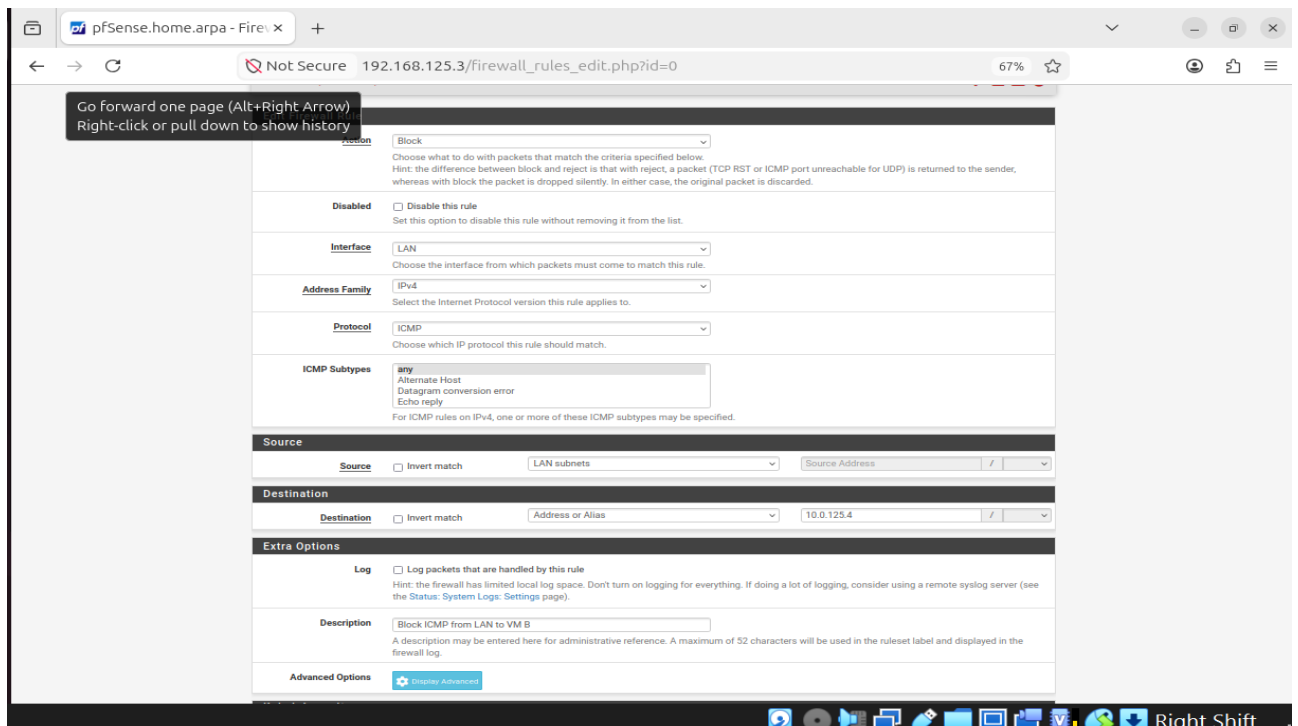
```

Cấu hình và kiểm tra tại máy VMB

Nhiệm vụ 2.1— Thiết lập chính sách firewall bảo vệ mạng nội bộ

Mục tiêu của nhiệm vụ 2.1 là thiết lập các luật lọc trên pfSense nhằm kiểm soát lưu lượng từ mạng nội bộ ra bên ngoài. Các luật được cấu hình trên interface LAN vì lưu lượng từ VM A đi ra ngoài sẽ đi vào pfSense từ phía LAN. Các rule chặn được đặt phía trên rule mặc định “allow LAN to any” để đảm bảo rule chặn được xử lý trước.

1. Rule 1 – chặn ping từ VM A đến VM B



Thiết lập rule 1 trên pfsense : Rule chặn ICMP từ LAN đến VM B trên pfSense

```
p0s3
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip link set enp0s3 up
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ sudo ip route replace default via 192.168.125.3
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.125.3
PING 192.168.125.3 (192.168.125.3) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.125.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.701 ms
64 bytes from 192.168.125.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.125.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.625 ms
64 bytes from 192.168.125.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.518 ms

--- 192.168.125.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3097ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.480/0.581/0.701/0.087 ms
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ ping -c 4 10.0.125.4
PING 10.0.125.4 (10.0.125.4) 56(84) bytes of data:

--- 10.0.125.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3162ms

nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$
```

Test : VM A không thể ping đến VM B sau khi áp dụng rule chặn ICMP

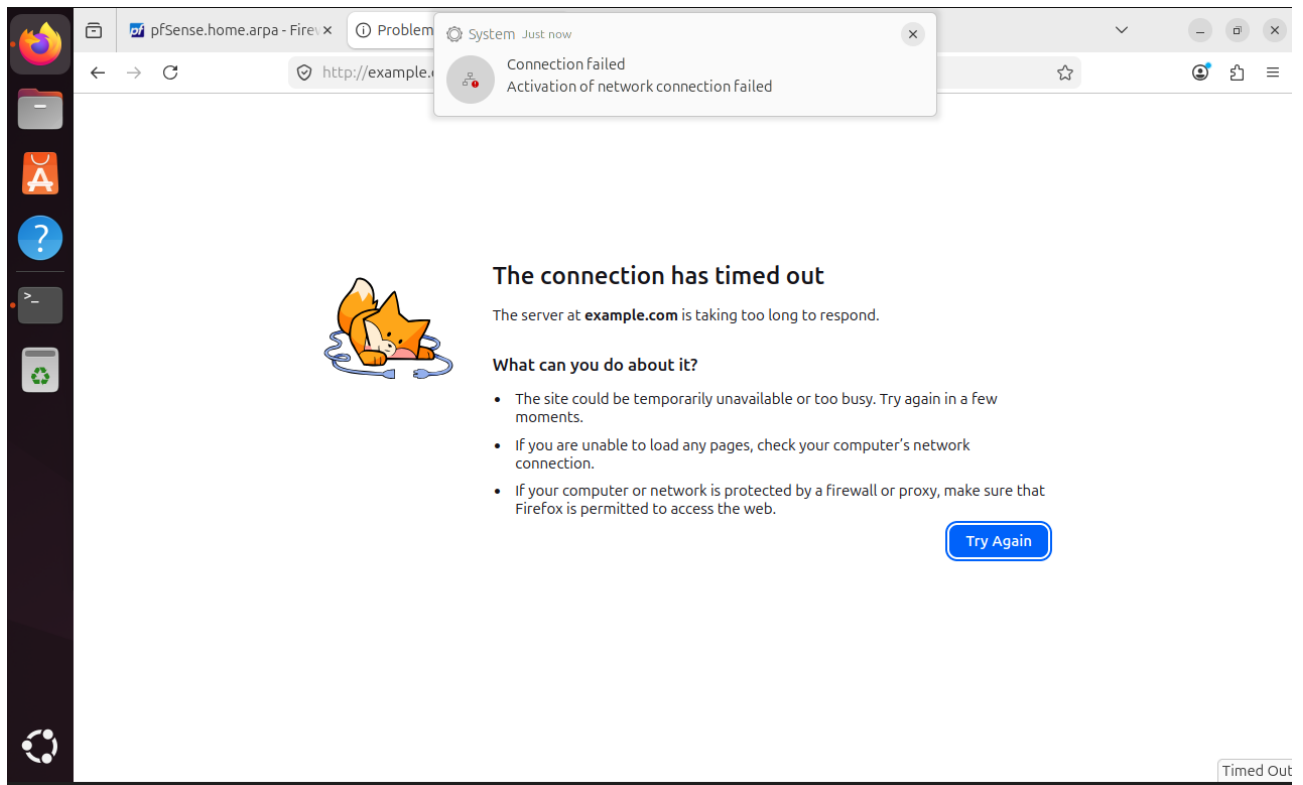
Nhận xét : Rule chặn ICMP được cấu hình trên interface LAN của pfSense nhằm ngăn các máy trong mạng nội bộ ping đến VM B. Rule có action là Block, protocol là IPv4 ICMP, source là LAN subnets và destination là địa chỉ VM B 10.0.125.4. Rule được đặt phía trên rule mặc định “Default allow LAN to any rule”, nên pfSense xử lý rule chặn trước khi cho phép lưu lượng đi ra ngoài. Sau khi áp dụng rule, VM A vẫn ping được gateway pfSense 192.168.125.3, nhưng khi ping đến VM B 10.0.125.4 thì kết quả là 100% packet loss. Điều này chứng minh pfSense đã chặn thành công lưu lượng ICMP từ mạng nội bộ đến VM B.

2. Rule 2 — Chặn HTTP port 80

The screenshot shows the configuration for a firewall rule in pfSense. The rule is named "Rule 2" and is configured to block HTTP traffic on port 80.

- Action:** Block
- Disabled:** ☐ Disable this rule
- Interface:** LAN
- Address Family:** IPv4
- Protocol:** TCP
- Source:**
 - Source:** ☐ Invert match, LAN subnets
 - Source Port Range:** The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.
- Destination:**
 - Destination:** ☐ Invert match, Any
 - Destination Port Range:**
 - From: HTTP (80)
 - To: HTTP (80)
- Extra Options:**
 - Log:** ☐ Log packets that are handled by this rule

Rule chặn HTTP port 80 trên pfSense



VM A không truy cập được `http://example.com` sau khi áp dụng rule chặn HTTP

Nhận xét : Rule thứ hai được cấu hình nhằm chặn truy cập web sử dụng giao thức HTTP từ mạng nội bộ. Rule được đặt trên interface LAN với action là Block, protocol TCP, source là LAN subnets, destination là Any và destination port là HTTP port 80. Sau khi áp dụng rule, VM A truy cập `http://example.com` bằng Firefox nhưng trang web không tải được và xuất hiện thông báo “The connection has timed out”. Do action Block trên pfSense âm thầm loại bỏ gói tin, trình duyệt không nhận được phản hồi từ máy chủ. Kết quả này cho thấy pfSense đã chặn thành công lưu lượng HTTP từ mạng nội bộ ra bên ngoài.

3. Rule 3 — Chặn Telnet port 23

```
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ telnet 10.0.125.4 23
Trying 10.0.125.4...
Connected to 10.0.125.4.
Escape character is '^]'.

Linux 6.17.0-22-generic (nguyen-tuyen-VirtualBox) (pts/1)

nguyen-tuyen-VirtualBox login: MeoMeotop1@
Password:

Login incorrect
nguyen-tuyen-VirtualBox login:
Login timed out after 60 seconds.
Connection closed by foreign host.
```

VM A Telnet được đến VM B trước khi áp dụng rule chặn

Action: Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface: LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol: TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source: ☐ Invert match LAN subnets Source Address: /

Destination

Destination: ☐ Invert match Any Destination Address: /

Destination Port Range: Telnet (23) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log: ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description: Block Telnet from LAN
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Show Apps

Rule Information

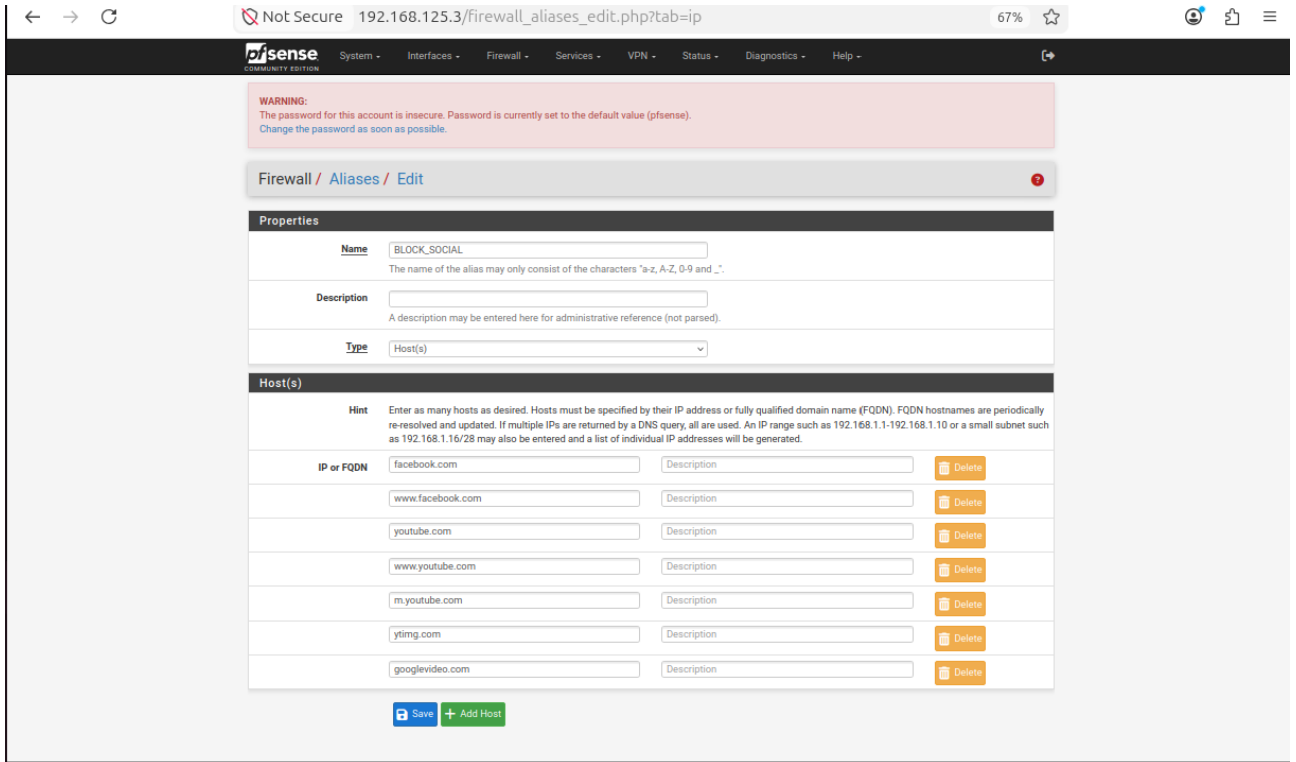
Rule chặn Telnet port 23 trên pfSense

```
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ telnet 10.0.125.4 23
Trying 10.0.125.4...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$
```

VM A không thể Telnet đến VM B sau khi áp dụng rule chặn

Nhận xét : Rule thứ ba được cấu hình nhằm chặn kết nối Telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài. Trước khi áp dụng rule, VM B đã được bật dịch vụ Telnet trên port 23. VM A thực hiện lệnh telnet 10.0.125.4 23 và nhận được thông báo Connected to 10.0.125.4, chứng minh kết nối Telnet từ VM A đến VM B đang hoạt động. Sau đó, trên pfSense, nhóm tạo rule tại interface LAN với action là Block, protocol TCP, source là LAN subnets, destination là Any và destination port là Telnet port 23. Sau khi áp dụng rule, VM A thực hiện lại lệnh Telnet đến 10.0.125.4 nhưng kết quả là Connection timed out. Điều này cho thấy pfSense đã chặn thành công lưu lượng Telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài

4. Rule 4— Chặn Facebook/Youtube



WARNING: The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense). Change the password as soon as possible.

Firewall / Aliases / Edit

Properties

Name: BLOCK_SOCIAL
The name of the alias may only consist of the characters 'a-z, A-Z, 0-9 and _'.

Description: A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Type: Host(s)

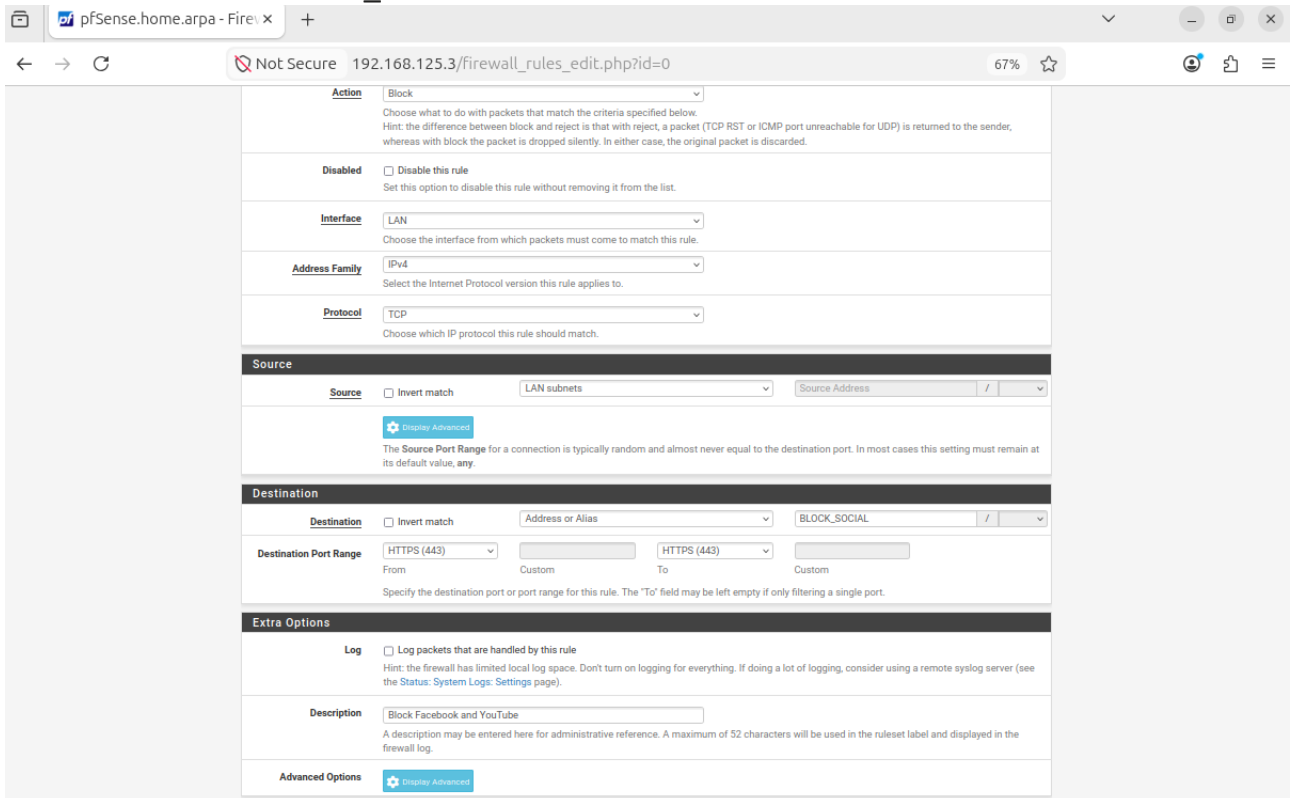
Host(s)

Hint: Enter as many hosts as desired. Hosts must be specified by their IP address or fully qualified domain name (FQDN). FQDN hostnames are periodically re-resolved and updated. If multiple IPs are returned by a DNS query, all are used. An IP range such as 192.168.1.1-192.168.1.10 or a small subnet such as 192.168.1.16/28 may also be entered and a list of individual IP addresses will be generated.

IP or FQDN	Description	Delete
facebook.com		Delete
www.facebook.com		Delete
youtube.com		Delete
www.youtube.com		Delete
m.youtube.com		Delete
ytimg.com		Delete
googlevideo.com		Delete

Save + Add Host

Alias BLOCK_SOCIAL chứa các domain Facebook và YouTube



pfSense.home.arpa - Firewall Rules Edit

Not Secure 192.168.125.3/firewall_rules_edit.php?id=0

Action: Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface: LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol: TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source: ☐ Invert match LAN subnets Source Address: /

Display Advanced
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination: ☐ Invert match Address or Alias: BLOCK_SOCIAL /

Destination Port Range: HTTPS (443) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

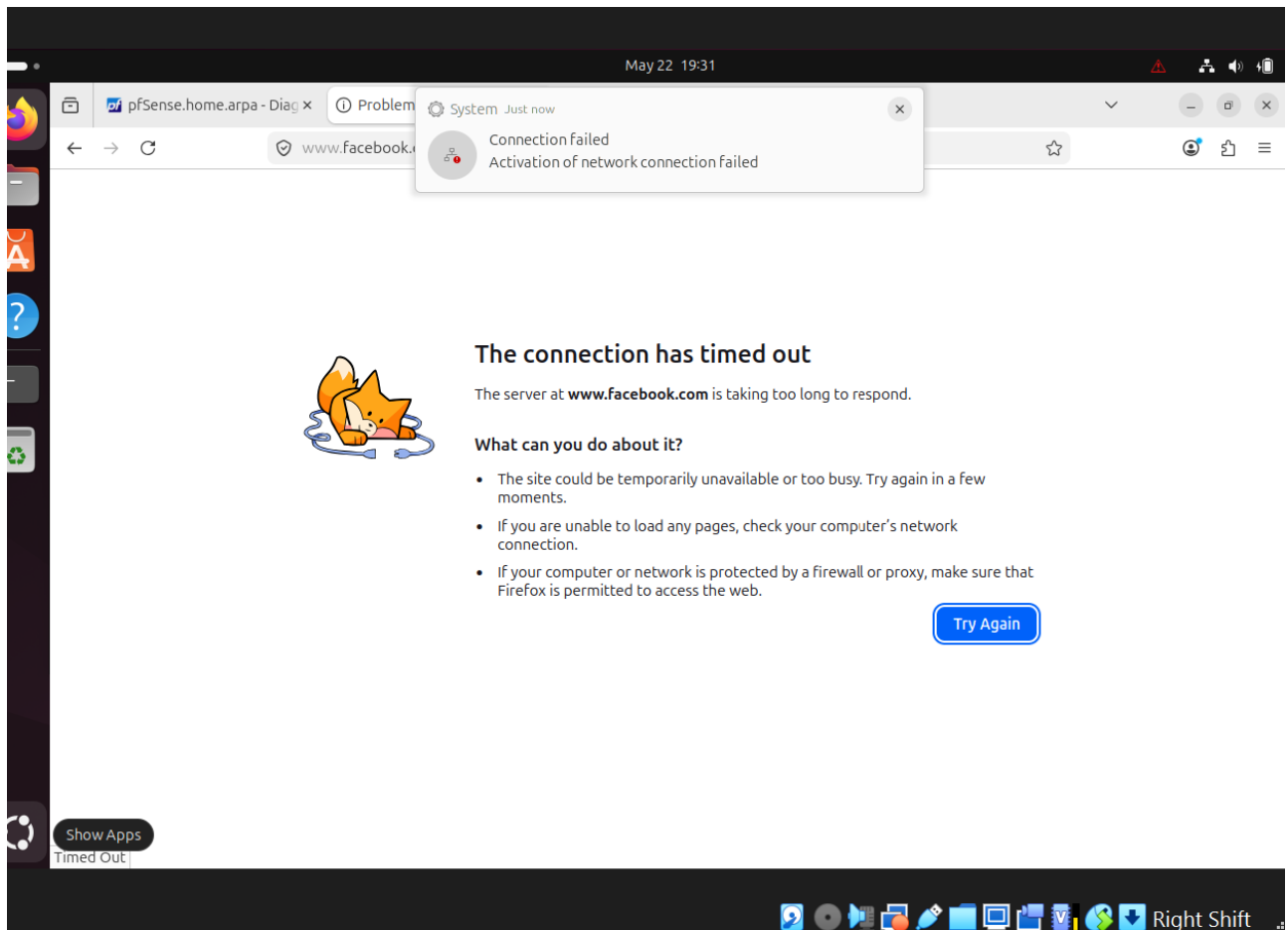
Extra Options

Log: ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description: Block Facebook and YouTube
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options: Display Advanced

Rule chặn Facebook và YouTube trên pfSense



Kết quả test thử facebook.com

Nhận xét : Rule thứ tư được cấu hình nhằm chặn truy cập đến Facebook và YouTube từ mạng nội bộ. Trước tiên, nhóm tạo alias BLOCK_SOCIAL kiểu Host(s) chứa các FQDN liên quan như facebook.com, www.facebook.com, youtube.com, www.youtube.com, m.youtube.com, yting.com và googlevideo.com. Sau đó, nhóm tạo rule trên interface LAN với action là Block, protocol TCP, source là LAN subnets, destination là alias BLOCK_SOCIAL và destination port là HTTPS port 443. Sau khi áp dụng rule, VM A truy cập Facebook/Youtube bằng Firefox nhưng trang không tải được. Kết quả này cho thấy pfSense đã chặn thành công truy cập đến các website được chỉ định trong alias.

2.2 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ

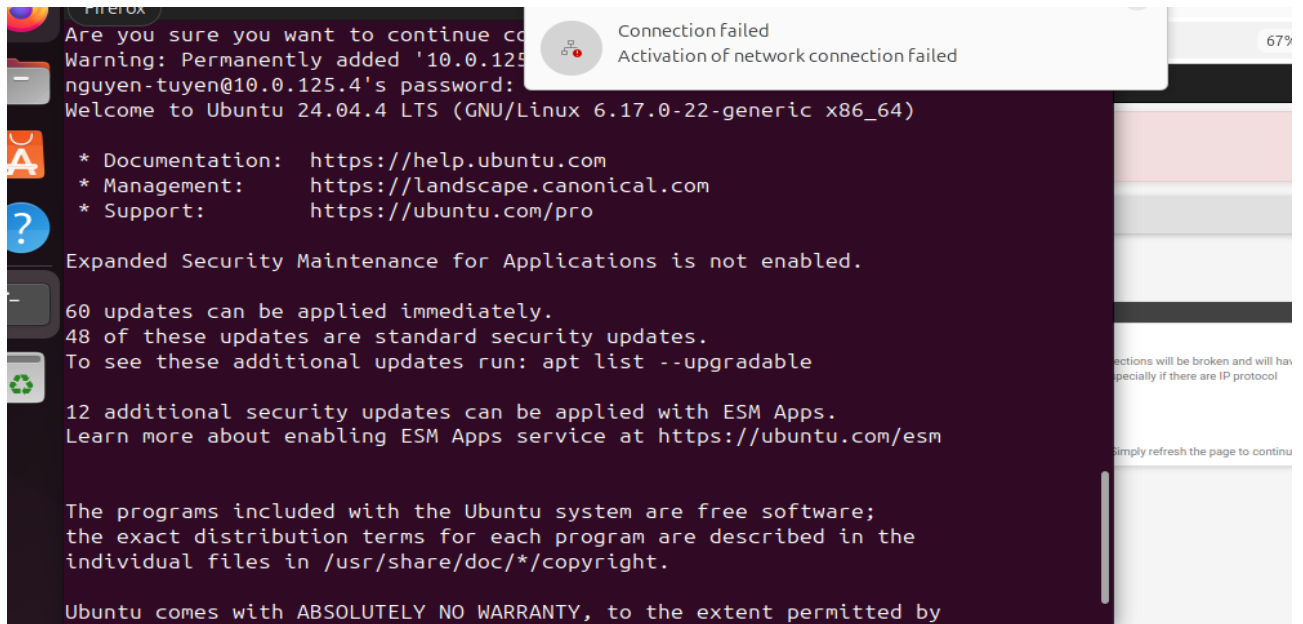
2.2.1 Thực hiện Telnet từ máy A đến máy B

1. kiểm tra điều kiện trước khi làm

```
nguyen-tuyen@nguyen-tuyen-VirtualBox:~$ telnet 10.0.125.4 23
Trying 10.0.125.4...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
```

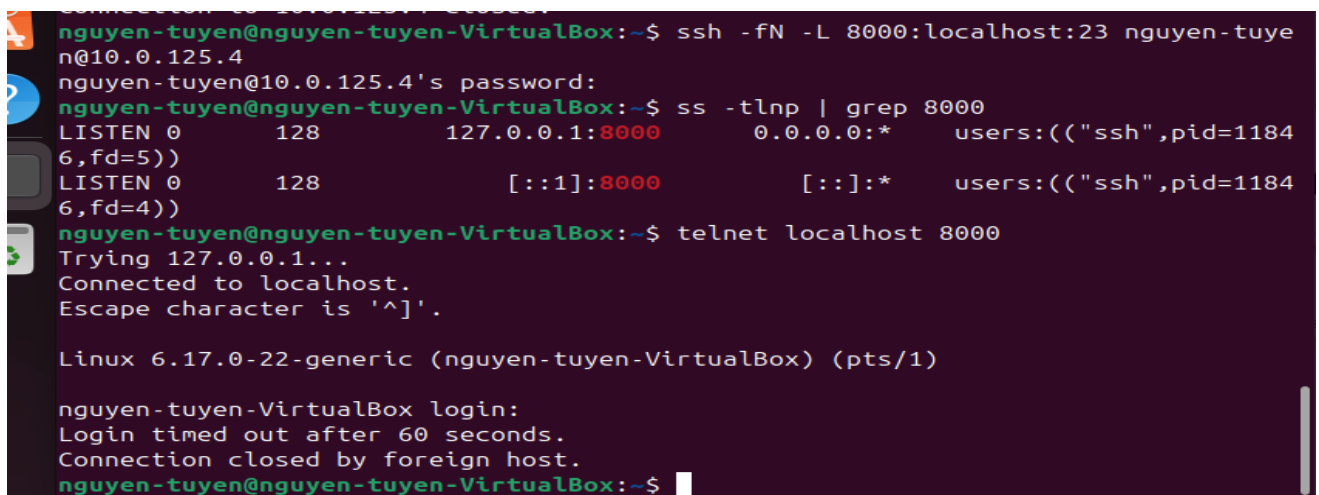
VM A không thể Telnet trực tiếp đến VM B do rule chặn Telnet

2. Kiểm tra SSH từ VM A đến VM B



Kiểm tra SSH từ VM A đến VM B

Nhiệm vụ 2.2



VM A Telnet thành công qua tunnel bằng telnet localhost 8000

1. Câu hỏi 1 : trình bày ý nghĩa các tham số sử dụng trong 2 lệnh thiết lập tunnel và kết nối telnet ở trên

Lệnh : `ssh -fN -L 8000:localhost:23 nguyen-tuyen@10.0.125.4`

thành phần	Ý nghĩa
Ssh	Tạo kết nối ssh bảo mật từ VM A đến VM B
-f	Đưa tiến trình ssh chạy nền sau khi xác thực thành công
-N	Không thực thi lệnh từ xa trên VM B , chỉ dùng kết nối SSH để tạo tunnel

-L	Bật chế độ Local Port Forwarding
8000	Cổng local được mở trên VM A
localhost:23	Địa chỉ và cổng đích ở phía VM B; localhost ở đây được hiểu theo phía VM B, còn 23 là port Telnet
nguyen-tuyen@10.0.125.4	Tài khoản và địa chỉ IP của VM B dùng để đăng nhập SSH

Lệnh : telnet localhost 8000

có ý nghĩa là VM A không Telnet trực tiếp đến 10.0.125.4:23, mà Telnet đến cổng local 8000 trên chính VM A. Cổng 8000 này đã được SSH tunnel ánh xạ đến localhost:23 ở phía VM B, nên lưu lượng Telnet được chuyển qua phiên SSH đến dịch vụ Telnet trên VM B.

2. Câu hỏi 2: : Khi sử dụng lệnh telnet, thực chất các gói tin này có đi qua máy Firewall không? Nếu có, nguyên nhân tại sao Firewall không việc sử dụng telnet này? Nếu không, thì kết nối từ máy A đến máy B như thế nào để không đi qua máy Firewall?

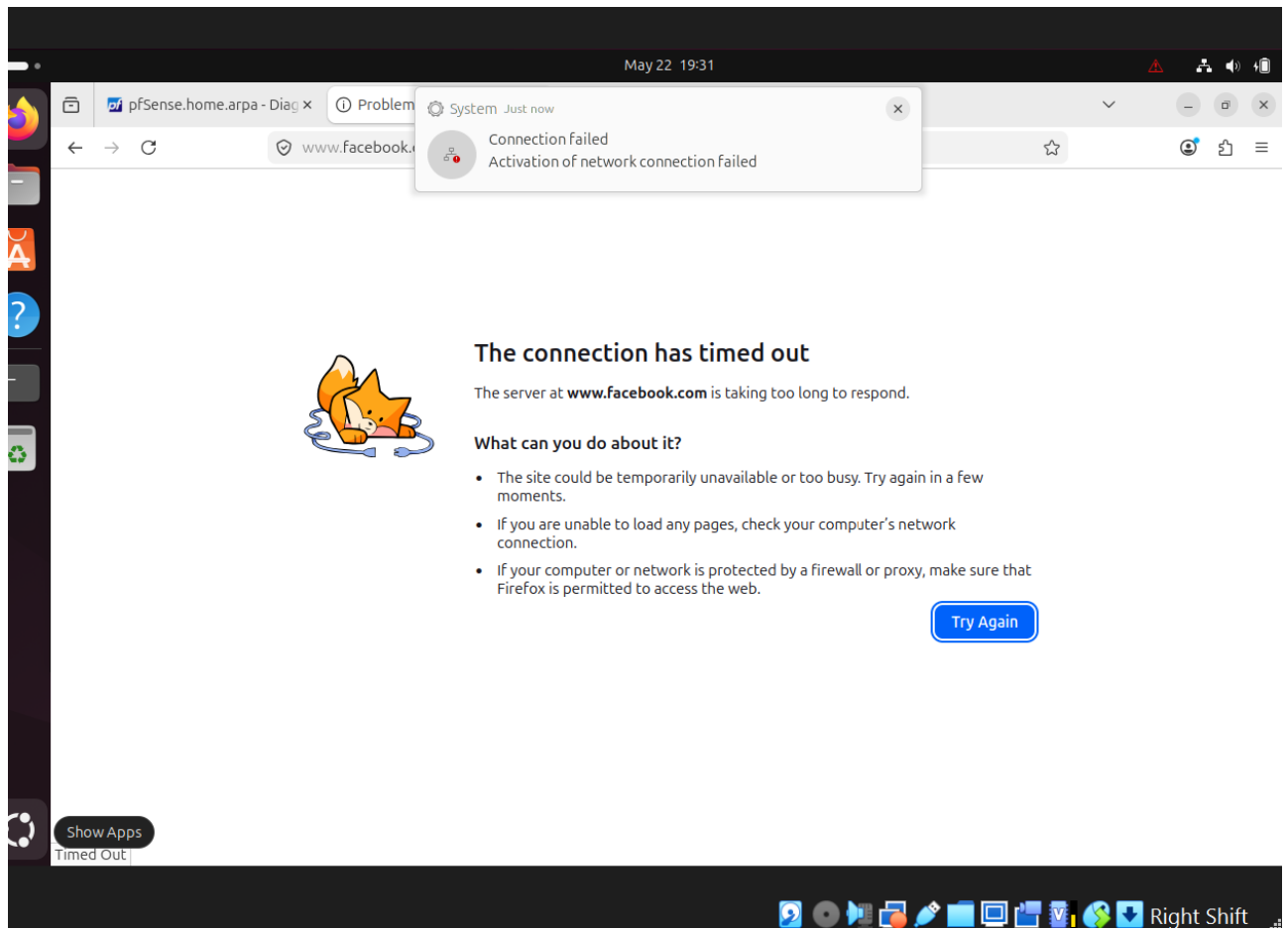
Có, gói tin vẫn đi qua firewall pfSense. Lý do là VM A nằm trong mạng LAN/Host-only 192.168.125.0/24, còn VM B nằm trong mạng NAT 10.0.125.0/24. Theo mô hình mạng của bài lab, pfSense đóng vai trò gateway giữa hai mạng này, nên lưu lượng từ VM A đến VM B vẫn phải đi qua pfSense.

Tuy nhiên, pfSense không chặn được kết nối Telnet này vì firewall không còn nhìn thấy đây là kết nối Telnet trực tiếp đến port 23. Khi dùng SSH tunnel, VM A chỉ tạo một phiên SSH đến VM B qua port 22. Lưu lượng Telnet được đóng gói bên trong phiên SSH và được mã hóa. Vì vậy, từ góc nhìn của pfSense, đây chỉ là kết nối SSH hợp lệ từ VM A đến VM B, không phải kết nối Telnet đến port 23. Rule chặn Telnet port 23 chỉ chặn được Telnet trực tiếp, không chặn được Telnet được bọc trong SSH tunnel.

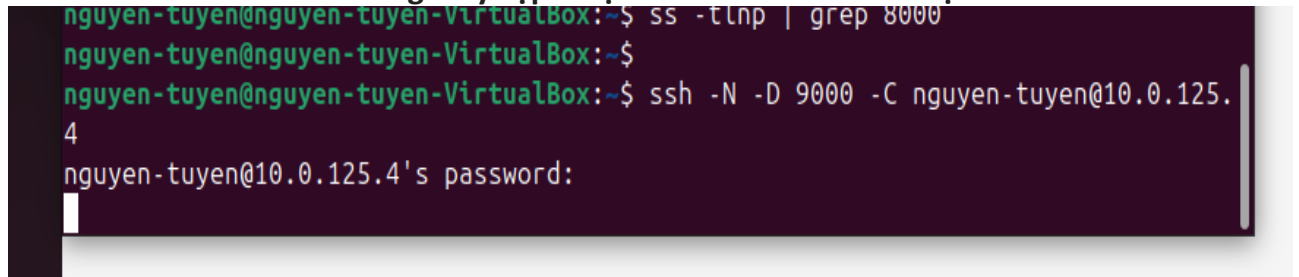
Kết quả này cho thấy firewall lọc theo port ở tầng transport có hạn chế: nếu SSH outbound vẫn được phép, người dùng có thể tạo tunnel để chuyển tiếp các dịch vụ bị chặn qua phiên SSH.

2.2.2 Kết nối đến Facebook sử dụng SSH Tunnel

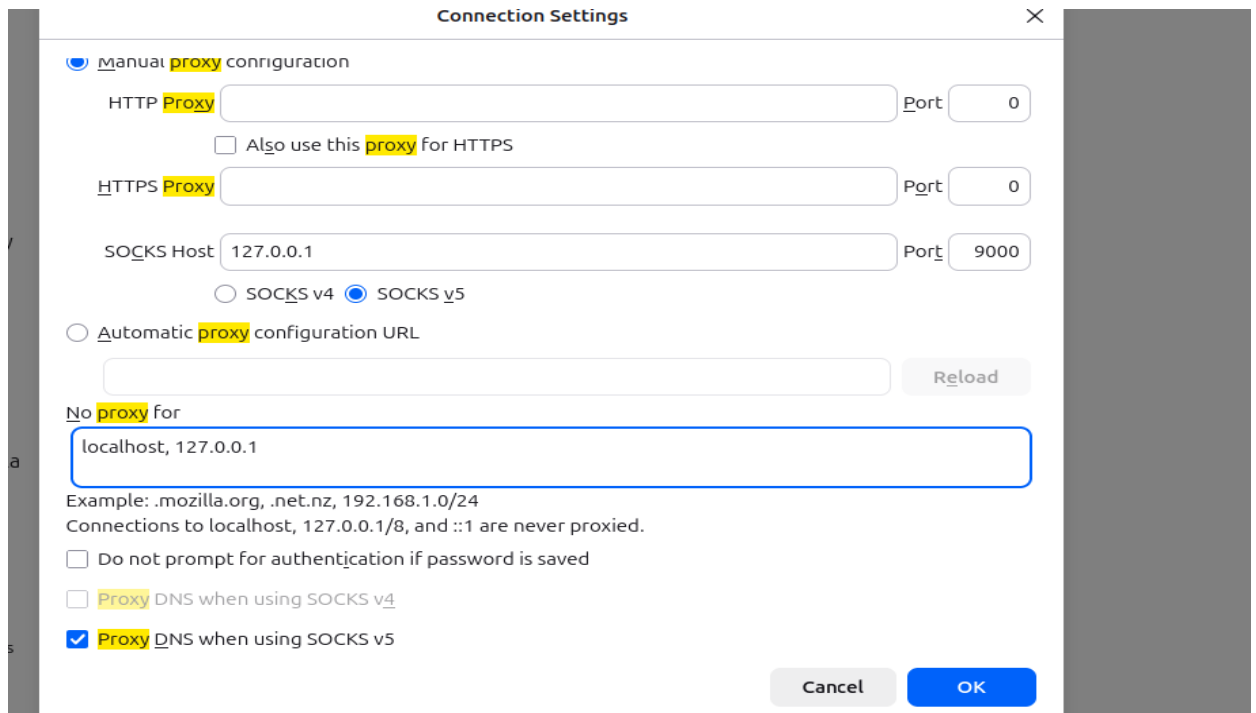
1. trạng thái trước khi bật tunnel



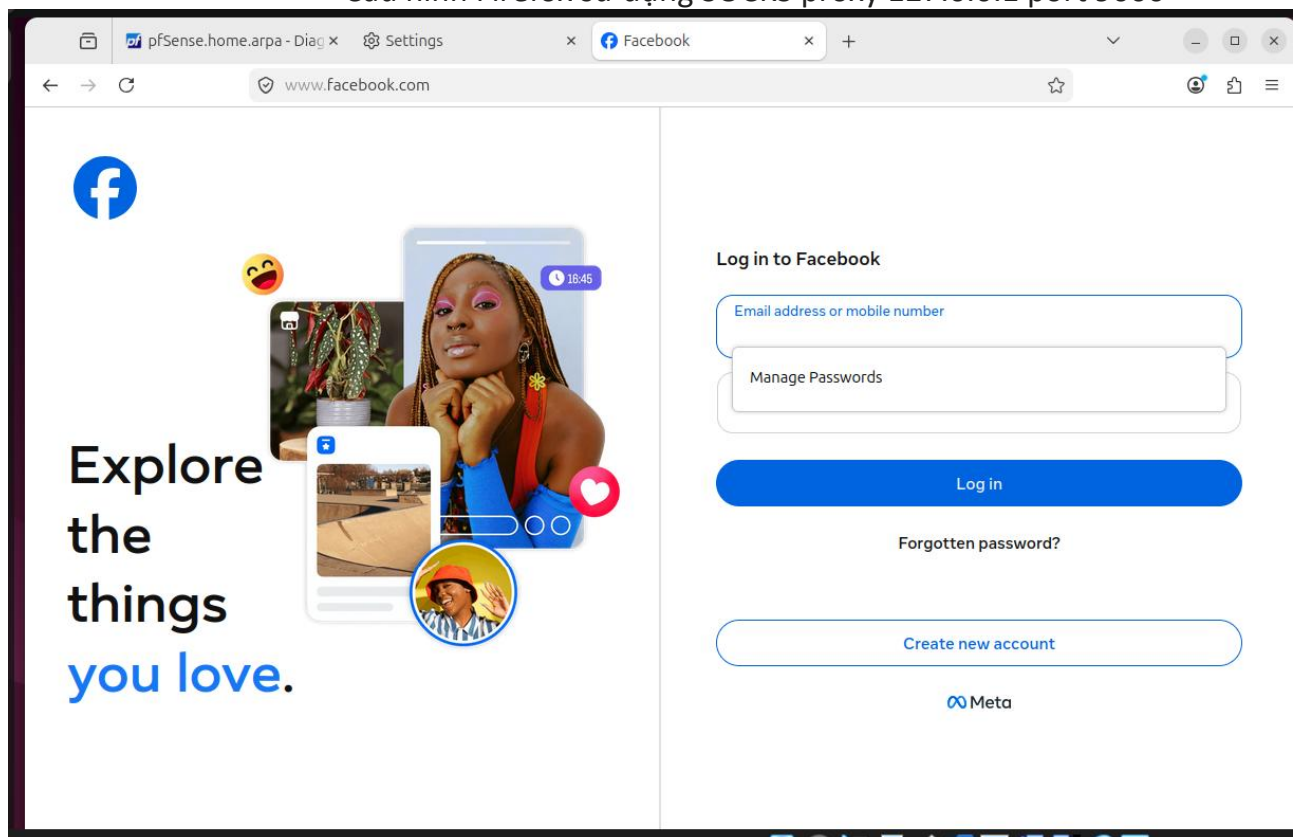
VM A không truy cập được Facebook khi chưa bật SSH SOCKS tunnel



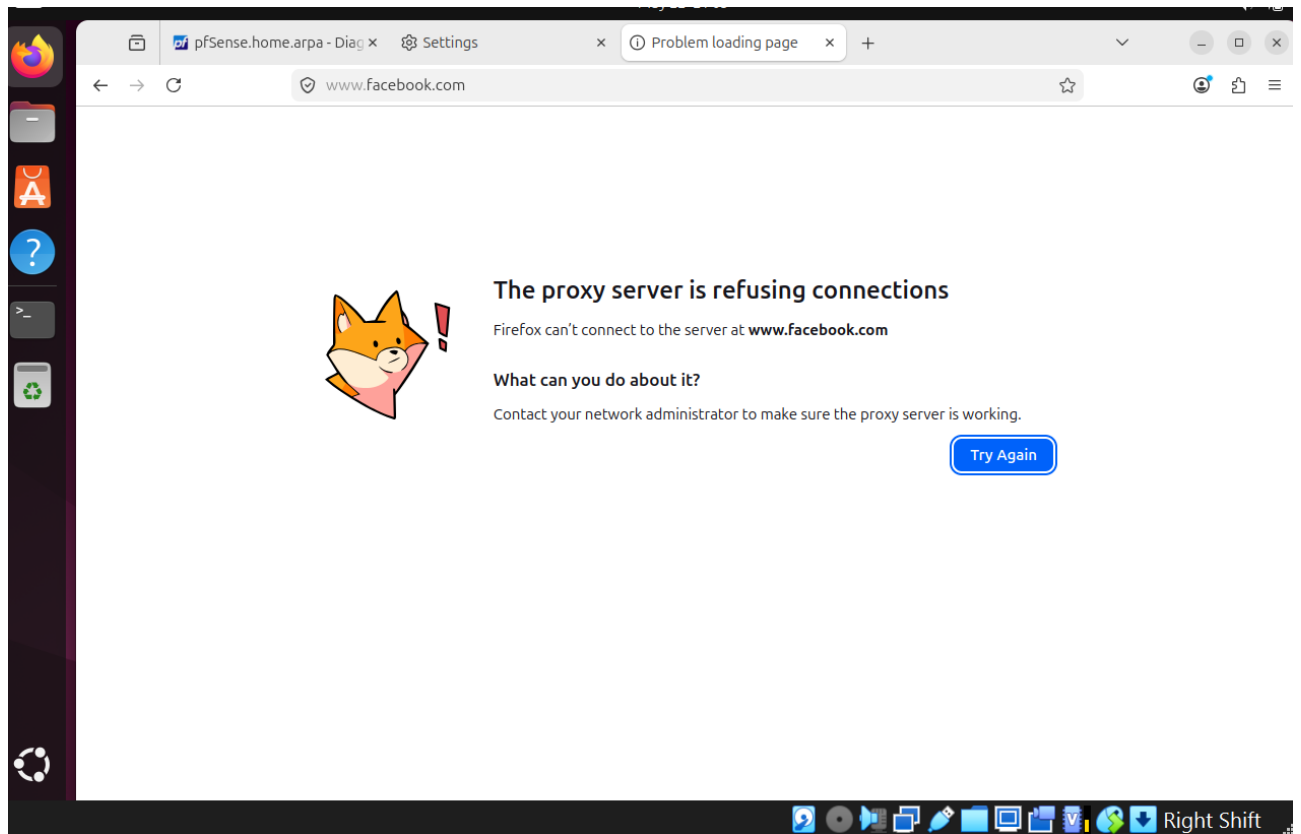
VM A tạo SSH Dynamic SOCKS tunnel qua port 900



Cấu hình Firefox sử dụng SOCKS proxy 127.0.0.1 port 9000



VM A truy cập được Facebook thông qua SSH SOCKS tunnel



VM A không truy cập được Facebook sau khi ngắt SSH tunnel

Nhiệm vụ 2.3

1. Truy cập website www.facebook.com. Mô tả quá trình bạn quan sát được

Sau khi tạo SSH Dynamic Port Forwarding bằng lệnh `ssh -N -D 9000 -C nguyen-tuyen@10.0.125.4`, VM A mở một SOCKS proxy local tại địa chỉ `127.0.0.1:9000`. Firefox được cấu hình sử dụng SOCKS v5 proxy này để chuyển lưu lượng web qua SSH tunnel đến VM B. Khi truy cập `https://www.facebook.com`, trình duyệt có thể tải trang thông qua tunnel, mặc dù trước đó pfSense đã cấu hình rule chặn Facebook/Youtube từ mạng LAN. Điều này cho thấy lưu lượng web không còn đi trực tiếp từ VM A đến Facebook, mà được đóng gói bên trong phiên SSH đến VM B.

2. Thực hiện ngắt SSH Tunnel, xóa cache của trình duyệt và truy cập lại trang www.facebook.com. Lúc này, c n truy cập được trang web Facebook không?

Sau khi ngắt SSH tunnel bằng `Ctrl + C` và xóa cache trình duyệt, VM A không còn truy cập được Facebook thông qua cấu hình proxy `127.0.0.1:9000`. Nguyên nhân là

SOCKS proxy local vẫn được Firefox sử dụng, nhưng tiến trình SSH tunnel không còn hoạt động để chuyển tiếp lưu lượng ra ngoài. Vì vậy, trình duyệt không thể thiết lập kết nối đến Facebook. Nếu tắt cấu hình proxy và truy cập trực tiếp, kết nối sẽ tiếp tục bị kiểm soát bởi các rule chặn trên pfSense

3. Nếu trên Firewall, áp dụng rule chặn kết nối SSH (port 22), lúc này có thể thiết lập tunnel này được hay không? Tại sao?

Nếu pfSense áp dụng rule chặn SSH port 22 từ LAN ra VM B thì VM A không thể thiết lập SSH tunnel. Cả Local Port Forwarding ở Task 2.2 và Dynamic Port Forwarding ở Task 2.3 đều phụ thuộc vào phiên SSH từ VM A đến VM B qua TCP port 22. Khi port 22 bị firewall chặn, VM A không thể xác thực SSH đến VM B, do đó SOCKS proxy 127.0.0.1:9000 không được tạo hoặc không hoạt động.

4. (*) Đề xuất giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các cách thức vượt qua sự kiểm soát của Firewall trong trường hợp trên

Để phát hiện và ngăn chặn các kỹ thuật vượt qua kiểm soát firewall bằng SSH tunnel, có thể áp dụng các biện pháp sau: giới hạn kết nối SSH outbound từ mạng nội bộ, chỉ cho phép SSH đến các máy chủ được cấp phép; chặn SSH port 22 từ LAN ra ngoài nếu không cần thiết; theo dõi các phiên SSH kéo dài bất thường; triển khai IDS/IPS như Snort hoặc Suricata để phát hiện hành vi tunneling; bắt buộc người dùng truy cập web thông qua proxy có xác thực; kiểm soát DNS nội bộ và chặn DNS over HTTPS; sử dụng firewall tầng ứng dụng hoặc next-generation firewall để nhận diện ứng dụng thay vì chỉ lọc theo port; ghi log và giám sát lưu lượng outbound theo địa chỉ IP, cổng và thời lượng kết nối.

2.3 Triển khai Web Proxy (Application Firewall)

Cấu hình trước ở 2 máy cho nhiệm vụ 2.4


```
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ ping 10.0.125.4
PING 10.0.125.4 (10.0.125.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.24 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.91 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.89 ms
^C
--- 10.0.125.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2021ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.241/1.679/1.907/0.309 ms
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1023ms

vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ █
```

Thực hiện kiểm tra ở máy VM A

```
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=57.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=58.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 57.795/58.002/58.209/0.207 ms
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ ping 192.168.125
PING 192.168.125 (192.168.0.125) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.125 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5117ms
```

Thực hiện kiểm tra ở máy VM B

2.3.1 Cài đặt và cấu hình Squid

```

vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ sudo apt install squid -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amd64-microcode gir1.2-goa-1.0 intel-microcode iucode-tool libfwupdplugin1
  libxmlb1 linux-image-generic-hwe-20.04 thermald
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libdbi-perl libecap3 squid-common squid-langpack
Suggested packages:
  libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  squidclient squid-cgi squid-purge resolvconf smbclient winbind
The following NEW packages will be installed:
  libdbi-perl libecap3 squid squid-common squid-langpack
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3.675 kB of archives.
After this operation, 15,7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libecap3 amd64 1.0.1-3.2ubuntu1 [17,4 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 squid-langpack all 20191103-1 [167 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 squid-common all 4.10-1ubuntu1.13 [194 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libdbi-perl amd64 1.643-1ubuntu0.1 [730 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 squid amd64 4.10-1ubuntu1.13 [2.567 kB]
Fetched 3.675 kB in 13s (281 kB/s)
Selecting previously unselected package libecap3:amd64.
(Reading database ... 142518 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libecap3_1.0.1-3.2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libecap3:amd64 (1.0.1-3.2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package squid-langpack.
Preparing to unpack .../squid-langpack_20191103-1_all.deb ...
Unpacking squid-langpack (20191103-1) ...
Selecting previously unselected package squid-common.
Preparing to unpack .../squid-common_4.10-1ubuntu1.13_all.deb ...
Unpacking squid-common (4.10-1ubuntu1.13) ...
Selecting previously unselected package libdbi-perl:amd64.
Preparing to unpack .../libdbi-perl_1.643-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking libdbi-perl:amd64 (1.643-1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package squid.
Preparing to unpack .../squid_4.10-1ubuntu1.13_amd64.deb ...
Unpacking squid (4.10-1ubuntu1.13) ...
Setting up squid-langpack (20191103-1) ...
Setting up libdbi-perl:amd64 (1.643-1ubuntu0.1) ...
Setting up libecap3:amd64 (1.0.1-3.2ubuntu1) ...
Setting up squid-common (4.10-1ubuntu1.13) ...
Setting up squid (4.10-1ubuntu1.13) ...
Setcap worked! /usr/lib/squid/pinger is not suid!
Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.squid

```

Chạy lệnh cài đặt dịch vụ Squid

2. Cấu hình trình duyệt trên máy VM A:

Connection Settings

×

Configure Proxy Access to the Internet

☐ No proxy

☐ Auto-detect proxy settings for this network

☐ Use system proxy settings

☒ Manual proxy configuration

HTTP Proxy

10.0.125.4

Port

3128

☐ Also use this proxy for HTTPS

HTTPS Proxy

Port

0

SOCKS Host

Port

0

☐ SOCKS v4

☒ SOCKS v5

☐ Automatic proxy configuration URL

Reload

No proxy for

Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.

☐ Do not prompt for authentication if password is saved

☐ Proxy DNS when using SOCKS v4

☒ Proxy DNS when using SOCKS v5

Cancel

OK

Config firefox network máy VM A

Đổi cấu hình file squid conf từ deny all thành allow all

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/2.97 MiB	*	*	*	LAN Address	443	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/15 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	YoutubeGroup	*	*	none			
☒	121/24.44 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Đã cấu hình block youtube (YoutubeGroup ở đây gồm youtube.com và www.youtube.com) thành công đã thử block không truy cập vào được Nhưng có squid thì giờ vào được

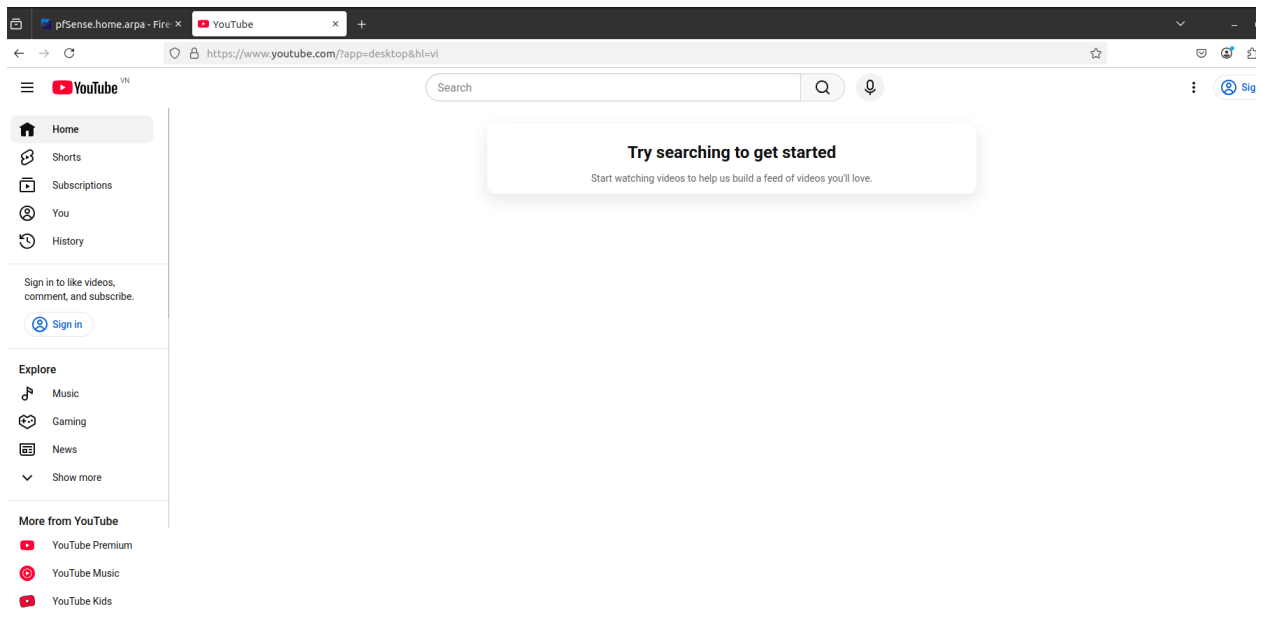
Ở Nhiệm vụ 2.1, đã đặt luật trên pfSense để chặn máy VM A truy cập YouTube. Nếu VM A gửi gói tin ghi đích đến là ip của youtube. pfSense nhìn thấy sẽ chặn đứng ngay lập tức. Nhưng khi thiết lập proxy ở VM B thì sẽ hoạt động như sau
Bây giờ, khi VM A muốn vào youtube, nó không gửi yêu cầu trực tiếp đến youtube nữa. Thay vào đó, nó đóng gói yêu cầu gửi cho máy VM B: Proxy (10.0.125.4), tải trang youtube đi

1. Gói tin này đi qua trạm gác pfSense. pfSense kiểm tra và thấy: "Đích đến là máy VM B (10.0.125.4) qua cổng 3128. Trong danh sách luật, ta không có lệnh nào cấm VM A nói chuyện với VM B cả. nên được cho qua: pfSense hoàn toàn không biết bên trong gói tin đó chứa link youtube.
2. Gói tin lọt ra ngoài trót lọt đến tay máy VM B.
3. Máy VM B (vì nằm ngoài tường lửa và có internet) sẽ ung dung chạy đi lấy dữ liệu của trang Facebook về, sau đó gửi ngược lại vào trong cho VM A.

Kết quả: Máy VM A vẫn xem được YouTube bình thường, lách qua mặt tường lửa pfSense.

KHOA MẠNG MÁY TÍNH &
TRUYỀN THÔNG

THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
GVTH: NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG – truongnn@uit.edu.vn



Đã vào được khi có squid dù đã có cấm

2.3.2 Thiết lập chuyển hướng (Rewrite / URL Redirection)

Link test vào example.com nhưng trả về trang web của uoit:

https://streamable.com/?signedup=true&signup_src=navbar

Nhiệm vụ 2.4

1. Đoạn chương trình script.pl trên hoạt động như thế nào?

1. Khai báo ban đầu và chống treo hệ thống

`#!/usr/bin/perl -w`: Dòng này báo cho hệ điều hành biết: "Đây là một kịch bản Perl, hãy dùng trình biên dịch Perl để chạy nó".

`select STDOUT; $| = 1;`: Nó ra lệnh tắt bộ nhớ đệm. Nghĩa là, kịch bản xử lý xong đường link nào phải trả kết quả ngay lập tức cho Squid, không được chờ dữ liệu. Nếu chờ, Squid sẽ đứng chờ mãi và làm treo toàn bộ mạng.

2. Vòng lặp nhận dữ liệu liên tục

`while (<>) { ... }`: Tạo ra một vòng lặp vô hạn.

3. Xử lý dữ liệu Squid gửi đến

`my @parts = split;`: Dòng này băm nhỏ cụm thông tin đó ra, cứ thấy khoảng trắng là cắt thành một mảnh.

`my $url = $parts[0];`: Lấy ra mảnh cắt đầu tiên (phần tử số 0). Theo quy tắc của Squid, mảnh đầu tiên này luôn luôn là cái URL (đường link) mà máy VM A đang muốn truy cập.

4. Kiểm tra và đổi đường link

if (\$url =~ /example\.com/): Đây là bộ lọc. Nó đối chiếu đường link \$url xem có chứa cụm từ example.com bên trong hay không.

NẾU CÓ (Mục # URL Rewriting):

Chạy lệnh `print "http://www.uit.edu.vn\n";`.

Nó sẽ trả về cho Squid đường link của trường UIT. Khi Squid nhận được link này, nó lập tức hiểu lệnh: đổi đường link thành đường link trường

NẾU KHÔNG (Mục else - # No Rewriting):

Chạy lệnh `print "\n";` (Chỉ in ra một ký tự xuống dòng/dòng trống).

Khi Squid nhận được một dòng trống, nó hiểu mật hiệu là: Link này không có cái mục cần trên, cứ cho khách truy cập bình thường.

2. Thay đổi nội dung đoạn chương trình trên để khi truy cập vào website example.com, một hình ảnh cảnh báo dừng lại xuất hiện (như hình dưới).

Thì bài này khi đã hiểu mục đích của code thì ta chỉ cần thay cái print đầu tiên thay vì print website uit thì ta có thể print đường link chứa file png stop sign

```
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;

# Forces a flush after every write or print
# on the STDOUT
select STDOUT; $| = 1;

# Get the input line by line from the standard input.
# Each line contains an URL and some other information.
while (<>)
{
    my @parts = split;
    my $url = $parts[0];

    if ($url =~ /example\.com/)
    {
        # URL Rewriting
        print "http://10.0.125.4/Stop_sign.png\n";
    }
    else
    {
        # No Rewriting.
        print "\n";
    }
}
```

Dùng apache 2 host image Stop_sign thay đổi đường link uit thành đường link hiện ảnh
Đường link kết quả: <https://streamable.com/34jtif>

3. Thay đổi nội dung chương trình để khi truy cập website, tất cả các hình ảnh đều được thay bằng hình ảnh bạn thích (như hình minh họa dưới).

```
GNU nano 4.8
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;

# Forces a flush after every write or print
# on the STDOUT
select STDOUT; $| = 1;

# Get the input line by line from the standard input.
# Each line contains an URL and some other information.
while (<>)
{
    my @parts = split;
    my $url = $parts[0];

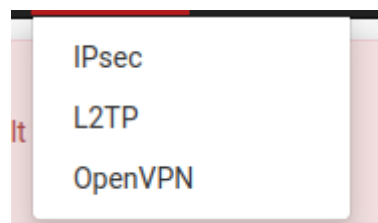
    if ($url =~ /celuit\.edu\.vn/i && $url =~ /\.(jpg|jpeg|png|gif)/i)
    {
        # URL Rewriting
        print "http://10.0.125.4/Stop_sign.png\n";
    }
    else
    {
        # No Rewriting.
        print "\n";
    }
}
```

Thì chúng ta thêm các định dạng như jpg,jpeg,... code thấy file html mà có định dạng với các đuôi này thì sẽ đổi thành file hình ảnh mà chúng ta muốn
Đường link kết quả: <https://streamable.com/8nh3ug>

2.4 VPN

Nhiệm vụ 2.5

1. Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức thiết lập kết nối VPN nào? Những giao thức này có đặc điểm gì khác nhau?



Các VPN pfSense hỗ trợ

Giao thức	Bản chất hoạt động	Ưu điểm	Nhược điểm
-----------	--------------------	---------	------------

1. OpenVPN	- Dựa trên công nghệ bảo mật SSL/TLS (giống với duyệt web HTTPS). - Sử dụng các thuật toán mã hóa của thư viện OpenSSL.	- Khả năng xuyên tường lửa cực tốt: Vì có thể cấu hình chạy qua cổng TCP 443, nó dễ dàng "ngụy trang" thành web bình thường để vượt qua các hệ thống NAT/Firewall khắt khe. - Bảo mật cực cao và linh hoạt.	- Cần phải cài đặt thêm phần mềm Client của bên thứ 3 - Tốc độ có thể chậm hơn IPsec một chút do xử lý ở tầng ứng dụng.
2. IPsec (Internet Protocol Security)	- Hoạt động ở tầng Mạng (Network Layer - Layer 3). - Tích hợp rất sâu vào nhân (kernel) của hệ điều hành.	- Hiệu năng và tốc độ cực cao: Thường được hỗ trợ mã hóa bằng phần cứng. - Là chuẩn công nghiệp, rất lý tưởng để nối mạng giữa 2 chi nhánh công ty (Site-to-Site VPN).	- Cấu hình phức tạp, rắc rối hơn OpenVPN. - Dễ bị lỗi rớt mạng nếu kết nối phải đi qua nhiều lớp mạng NAT.
3. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)	- Hoạt động ở tầng Liên kết dữ liệu (Data Link - Layer 2). - Bản thân L2TP KHÔNG hề có mã hóa bảo mật. Nó chỉ tạo đường hầm. Do đó, người ta luôn phải ghép nó với IPsec thành bộ đôi L2TP/IPsec.	- Hỗ trợ sẵn (built-in) trên hầu hết mọi hệ điều hành (Windows, macOS, iOS, Android) mà không cần cài thêm app. - Thiết lập trên máy tính cá nhân rất nhanh và tiện.	- Rất dễ bị các tường lửa chặn lại vì nó dùng một số cổng UDP cố định (500, 1701, 4500). - Tốc độ bị giảm đáng kể do dữ liệu phải bị đóng gói 2 lần (một lần cho L2TP, một lần cho IPsec).

2. Tìm hiểu và thực hiện cấu hình trên pfSense, sao cho từ máy VM B có thể mở kết nối VPN đến pfSense server để truy cập được máy VM A.

OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 1194 (TUN)	10.8.0.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	VPN_lab5	  
 Add					

Khởi tạo server OpenVPN

System / User Manager / Users / Edit

Users Groups Settings Change Password Authentication Servers

User Properties

Defined by

USER

Disabled

☐ This user cannot login

Username

vinhlap_vpn

Password

Enter a new password.

Type the new password again for confirmation.

Hints:
Current NIST guidelines prioritize password length over complexity.
The password cannot be identical to the username.

Full name

User's full name, for administrative information only

Expiration date

Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings

☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership

admins

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list

<< Move to "Not member of" list

Cài đặt thêm User ở user manager

Certificate ☒ Click to create a user certificate

Create Certificate for User

Descriptive name

vinhlap_vpn_cert

Certificate authority

LAB_CA

Key type

RSA

2048

The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm

sha256

The digest method used when the certificate is signed.
The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid

Lifetime

3650

Keys

Authorized SSH Keys

Enter authorized SSH keys for this user

IPsec Pre-Shared Key

Shell Behavior

Keep Command History

☐ Keep shell command history between login sessions

Thêm dùng cái Cert được tạo chung ở bước tạo server OpenVPN

Users

	Username	Full name	Status	Groups	Actions
☐	admin	System Administrator	✓	admins	
☐	vinhlap_vpn		✓		

+ Add - Delete

Kết quả sau khi tạo xong (Tài khoản là vinhlap_vpn với mật khẩu: 123456)

openvpn-client-export 1.9.13 Exports pre-configured OpenVPN Client configurations directly from pfSense software. + Install

Package Dependencies:

- openvpn-client-export-2.7.4
- openvpn-2.6.20
- zip-3.0.3
- 7zip-24.09

Cài đặt gói openvpn-client-export

Mục đích gói này là:

Nếu không cài gói export trên pfSense, bạn sẽ phải làm những sau thủ công để dựng kết nối vpn:

1. Tạo một file text rỗng trên máy VM B.
2. Tự gõ tay các dòng lệnh quy định rườm rà: địa chỉ IP của pfSense, cổng 1194, giao thức UDP, loại mã hóa AES-256...
3. Mở pfSense lên, copy hàng trăm dòng ký tự loằng ngoằng của file Certificate Authority (CA).
4. Copy tiếp hàng trăm dòng ký tự của User Certificate.
5. Copy tiếp mã Private Key siêu bảo mật của User.
6. Dán tất cả những thứ đó vào file text kia mà không được sai sót hay dư một dấu cách nào.

Khi có gói client-export

Gói phần mềm này sẽ làm thay toàn bộ các công việc thủ công bên trên.

Nó trích xuất dữ liệu từ hệ thống pfSense và **gom tất cả lại thành một file .ovpn duy nhất**. Bên trong cái file .ovpn mà bạn vừa tải về lúc này đã được gói client-export nhét sẵn mọi thứ hoàn hảo:

1. Bản đồ đường đi (IP WAN của pfSense).
2. Giao thức giao tiếp (Port, UDP/TCP, thuật toán mã hóa).
3. Chữ ký xác thực của Server (CA).
4. Chứng chỉ căn cước của máy VM B (User Cert).

Nhờ có gói này, công việc của quản trị viên nhân đi rất nhiều. Bạn chỉ việc tạo User, ấn nút **Export**, gửi cái file đó cho nhân viên (VM B), và họ chỉ cần có file chạy lệnh là vào được mạng sau tường lửa

Sau khi cài đặt gói

Bây giờ vào VPN->OpenVPN sẽ có mục Client Export

Kéo xuống OpenVPN Client phải có client vừa mới tạo bước trước
Nên tải file Inline configurations -> Most Clients



Đây là file dùng để đăng nhập qua VPN, lấy file này gửi qua máy VM B đăng nhập thử

```
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ sudo openvpn --config vinhlap_vpn.ovpn
Thu May 21 20:28:31 2026 OpenVPN 2.4.12 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jun 27 2024
Thu May 21 20:28:31 2026 library versions: OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020, LZO 2.10
Enter Auth Username: vinhlap_vpn
Enter Auth Password: *****
Thu May 21 20:28:47 2026 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]10.0.125.3:1194
Thu May 21 20:28:47 2026 UDPv4 link local: (not bound)
Thu May 21 20:28:47 2026 UDPv4 link remote: [AF_INET]10.0.125.3:1194
Thu May 21 20:28:47 2026 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1553', remote='link-mtu 1569'
Thu May 21 20:28:47 2026 WARNING: 'cipher' is used inconsistently, local='cipher BF-CBC', remote='cipher AES-256-CBC'
Thu May 21 20:28:47 2026 WARNING: 'keysize' is used inconsistently, local='keysize 128', remote='keysize 256'
Thu May 21 20:28:47 2026 [VPN_LAB5] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.0.125.3:1194
Thu May 21 20:28:48 2026 TUN/TAP device tun0 opened
Thu May 21 20:28:48 2026 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu May 21 20:28:48 2026 /sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.2/24 broadcast 10.8.0.255
Thu May 21 20:28:48 2026 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu May 21 20:28:48 2026 Initialization Sequence Completed
```

Chạy file vừa mới chuyển qua máy B (phải nhập tài khoản và mật khẩu đúng – hình ảnh đăng nhập thành công)

```
vinhlap@vinhlap-VirtualBox:~$ ping 192.168.125.4
PING 192.168.125.4 (192.168.125.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.902 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.789 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.76 ms
```

Chạy ping địa chỉ của máy A, nếu ping có trả về chứng tỏ đã thành công